

# Auto MPG Prediction Using Linear Regression

Hanna Zahra Nadia

---

Link Repository GitHub: <https://github.com/hannazan/auto-mpg-prediction: Predicting vehicle fuel efficiency using Linear Regression and the Auto MPG Dataset>.

---

## Narasi pemahaman dataset

Dataset yang digunakan dalam tugas ini adalah Auto-MPG Dataset yang bersumber dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini berisi informasi mengenai berbagai spesifikasi teknis mobil dan tingkat efisiensi bahan bakarnya yang diukur dalam satuan *miles per gallon* (*mpg*).

Tujuan dari penggunaan dataset ini adalah untuk memprediksi efisiensi bahan bakar mobil (*mpg*) berdasarkan karakteristik kendaraan seperti tenaga mesin, berat kendaraan, dan tahun produksi.

Dataset ini terdiri dari beberapa variabel berikut:

- *mpg*: konsumsi bahan bakar (target), dalam satuan *miles per gallon*.
- *cylinders*: jumlah silinder pada mesin mobil.
- *displacement*: volume silinder mesin dalam cubic inches.
- *horsepower*: tenaga mesin mobil.
- *weight*: berat kendaraan dalam satuan pounds.
- *acceleration*: waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan 60 mph (dalam detik).
- *model\_year*: tahun pembuatan mobil (dua digit).
- *origin*: asal mobil (1 = Amerika, 2 = Eropa, 3 = Asia).

## Pre-processing

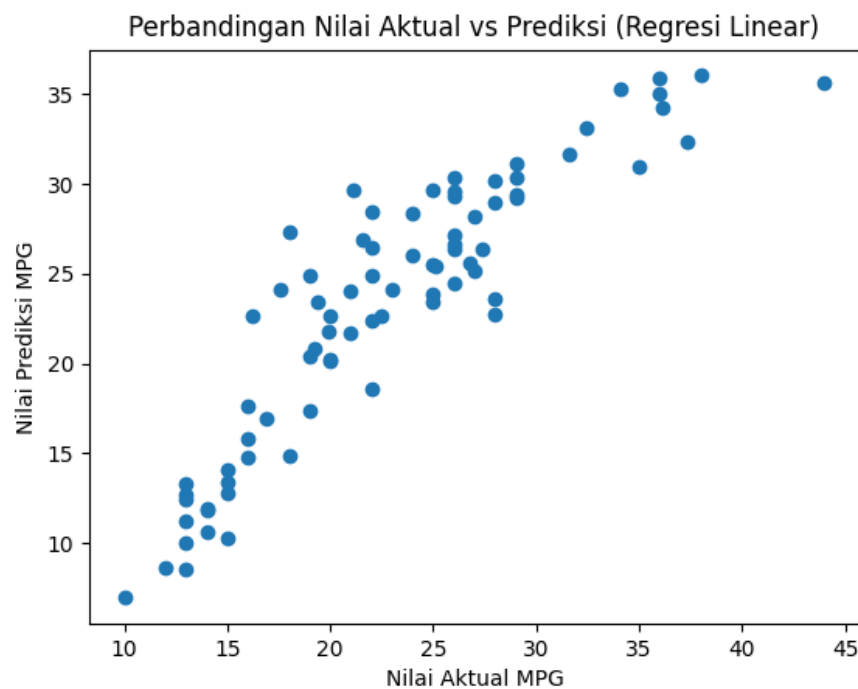
Sebelum dilakukan pemodelan, data melalui tahap pre-processing terlebih dahulu untuk memastikan data bersih dan siap dipakai.

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Menangani missing value pada kolom *horsepower* dengan menghapus baris yang memiliki nilai kosong (*dropna()*), karena jumlahnya sedikit dan tidak signifikan terhadap keseluruhan data.
2. Menghapus kolom yang tidak digunakan, seperti *name* (nama mobil), karena merupakan data kategorikal unik yang tidak berpengaruh terhadap prediksi.
3. Melakukan encoding pada kolom *origin* agar dapat diproses model (misalnya dengan *pd.get\_dummies()* menjadi tiga kolom baru: *origin\_1*, *origin\_2*, *origin\_3*).
4. Membagi dataset menjadi data latih (80%) dan data uji (20%) menggunakan fungsi *train\_test\_split*.

## Eksplorasi data dan hasilnya

Pada tahap eksplorasi data, dilakukan analisis deskriptif dan visualisasi untuk memahami hubungan antar variabel.



Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa:

- Nilai *mpg* berkisar antara **9 hingga 46**, dengan rata-rata sekitar **23 mpg**.
- Fitur **weight** dan **horsepower** memiliki **korelasi negatif** kuat terhadap *mpg* (semakin berat dan bertenaga mobil, semakin boros bahan bakarnya).
- Fitur **model\_year** memiliki **korelasi positif** terhadap *mpg*, menandakan mobil yang lebih baru cenderung lebih efisien.

### Proses modelling dan hasilnya

Pada tahap pemodelan, digunakan algoritma Regresi Linear untuk memprediksi nilai *miles per gallon (mpg)* berdasarkan variabel-variabel karakteristik kendaraan. Variabel independen (fitur) yang digunakan yaitu: cylinders, displacement, horsepower, weight, acceleration, model\_year, serta variabel kategorik origin yang telah diubah menjadi tiga variabel dummy (origin\_europe, origin\_japan, origin\_usa).

Dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih (80%) dan data uji (20%) menggunakan metode *train-test split*. Model Regresi Linear kemudian dilatih menggunakan data latih untuk mempelajari hubungan antar variabel.

Hasil evaluasi model menggunakan metrik R-Squared ( $R^2$ ) dan Root Mean Square Error (RMSE) menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dengan:

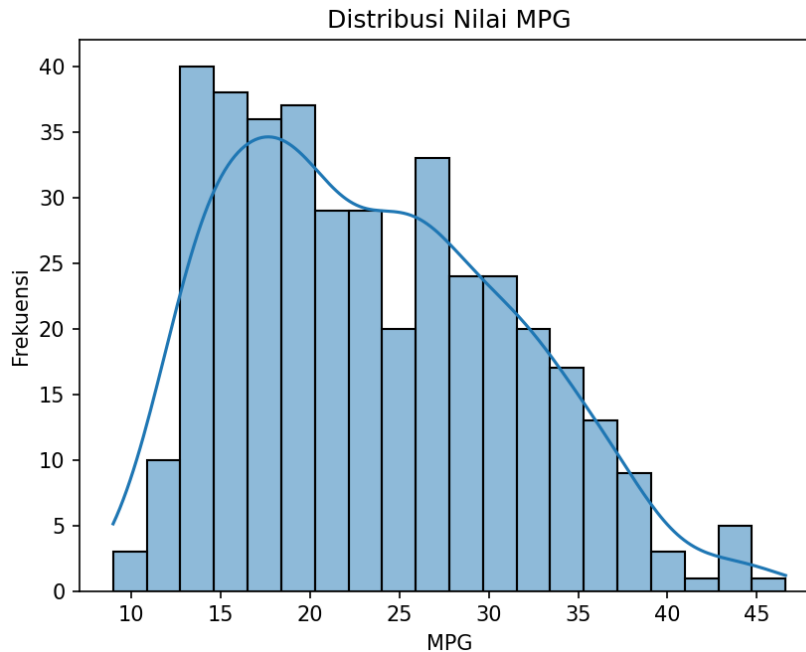
- $R^2 = 0.79$ , artinya 79% variasi nilai konsumsi bahan bakar dapat dijelaskan oleh fitur-fitur yang digunakan.
- RMSE = 3.26, menunjukkan bahwa rata-rata selisih antara nilai aktual dan hasil prediksi adalah sekitar 3.26 mil per galon.

Secara keseluruhan, model regresi linear mampu memberikan estimasi yang cukup akurat terhadap nilai *mpg* berdasarkan karakteristik teknis mobil seperti tenaga mesin, berat, dan tahun model.

## Evaluasi model

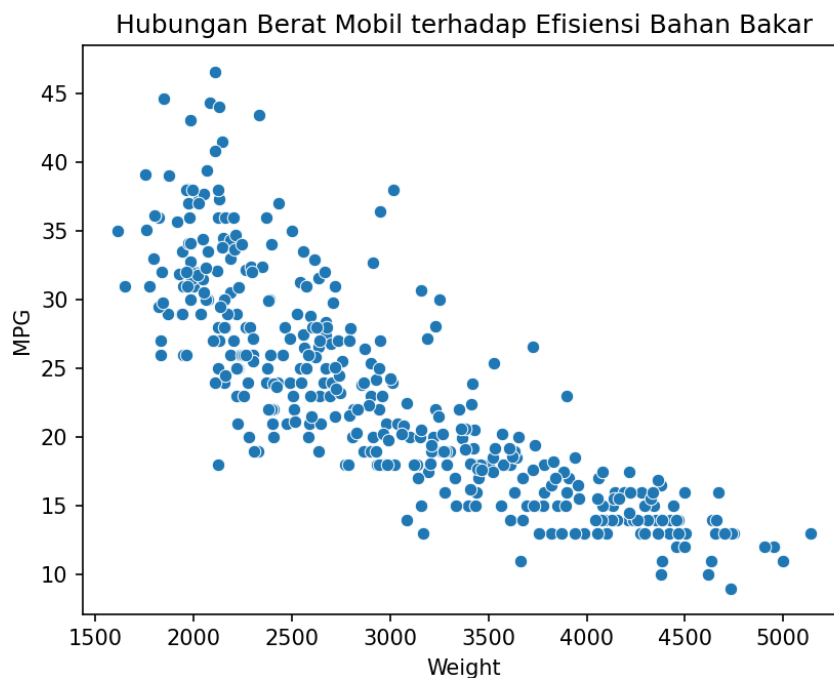
### 1. Distribusi Variabel Utama

Visualisasi histogram menunjukkan bahwa distribusi nilai MPG (miles per gallon) condong ke kanan, artinya sebagian besar mobil memiliki efisiensi bahan bakar menengah hingga rendah. Hal ini sesuai dengan karakteristik mobil tahun 1970-an yang umumnya masih menggunakan mesin berkapasitas besar.



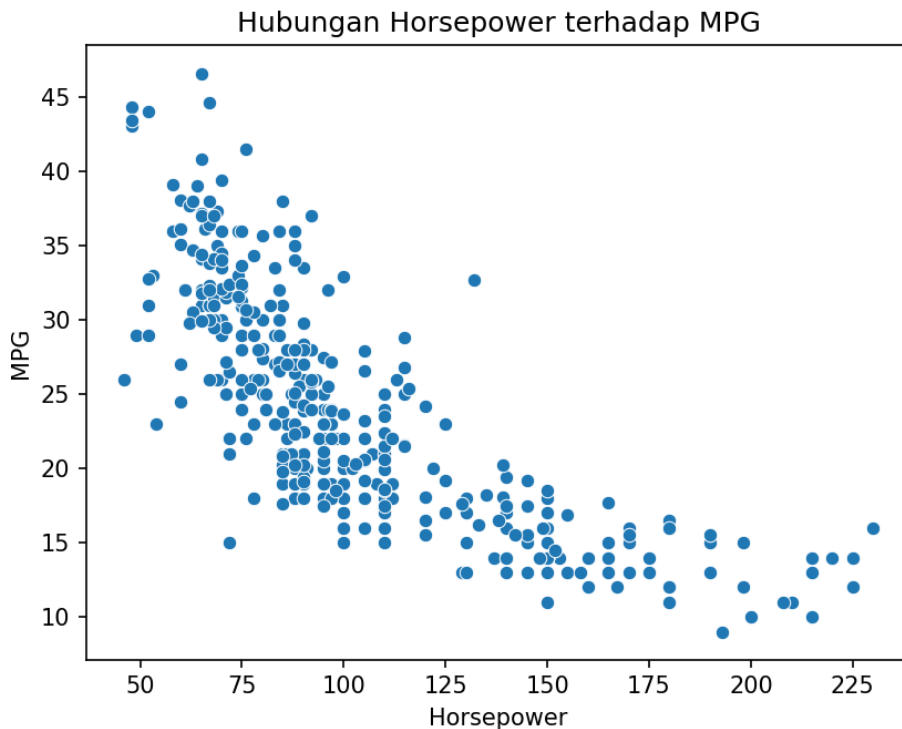
### 2. Hubungan antara Berat dan Konsumsi Bahan Bakar

Analisis *scatter plot* menunjukkan adanya hubungan negatif kuat antara berat mobil dan nilai MPG. Semakin berat kendaraan, semakin boros konsumsi bahan bakarnya.



### 3. Hubungan antara Horsepower dan MPG

Terdapat korelasi negatif antara tenaga mesin (horsepower) dan MPG, mobil dengan tenaga besar cenderung lebih boros bahan bakar.



### 4. Efisiensi Berdasarkan Tahun Model

Jika dilihat dari tren tahun ke tahun, nilai MPG meningkat pada mobil dengan tahun model yang lebih baru. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi mesin dan teknologi otomotif.

